

Les Cours Sésame et SAJ

FORMATION JURIDIQUE · CONCOURS & EXCELLENCE

LE RÉSUMÉ

Informatique

aux concours administratifs

GREFFE · PÉNITENTIAIRE · EPPJEJ · FONCTION PUBLIQUE

ÉDITION 2027

Cours résumé · QCM et vrai ou faux corrigés · Sujets types
coursesesame.com



Les Cours Sésame et SAJ

FORMATION JURIDIQUE · CONCOURS & EXCELLENCE

LE RÉSUMÉ

Le Résumé d'Informatique

aux Concours Administratifs, Édition 2027

Cours résumé, QCM et affirmations vrai ou faux corrigés, sujets types
Greffe · Administration pénitentiaire · EPPJEJ · Fonction publique

coursesesame.com

© Les Cours Sésame et SAJ. Tous droits réservés. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation écrite de l'éditeur est interdite.

Les références aux textes ivoiriens sont données à titre indicatif : avant de les citer dans une copie, vérifiez toujours leur version en vigueur au Journal officiel.

Les Cours Sésame et SAJ, Abidjan, Côte d'Ivoire. WhatsApp : +225 01 60 86 05 37 et +225 05 06 60 03 32.

Sommaire

Avant-propos et méthode 6
Avant-propos 7
L'épreuve d'informatique aux concours 9
La méthode du vrai ou faux 11
La méthode des QCM 13

Partie 1. Les notions fondamentales 14
Chapitre 1. Qu'est-ce que l'informatique ? 15
Chapitre 2. Brève histoire de l'informatique 18
Chapitre 3. Le codage de l'information 22
Questions d'entraînement de la partie 1 28

Partie 2. Le matériel 30
Chapitre 4. Les familles d'ordinateurs 31
Chapitre 5. L'unité centrale 33
Chapitre 6. Les mémoires 37
Chapitre 7. Le stockage 40
Chapitre 8. Les périphériques 43
Chapitre 9. La connectique 47
Questions d'entraînement de la partie 2 49

Partie 3. Les logiciels et les systèmes d'exploitation 51
Chapitre 10. Les logiciels 52
Chapitre 11. Le système d'exploitation 56
Chapitre 12. Windows au quotidien 59
Chapitre 13. Les fichiers et les dossiers 62
Questions d'entraînement de la partie 3 66

Partie 4. La bureautique 68
Chapitre 14. Le traitement de texte 69
Chapitre 15. Le tableur 76
Chapitre 16. La présentation assistée par ordinateur 81
Chapitre 17. Les raccourcis clavier 83
Questions d'entraînement de la partie 4 86
Chapitre 18. Les suites bureautiques et le travail collaboratif 88

Partie 5. Les réseaux et Internet 91
Chapitre 19. Les réseaux informatiques 92
Chapitre 20. Les protocoles et l'adressage 96
Chapitre 21. Internet et le Web 100

Chapitre 22. La messagerie électronique et les outils de communication....104
Chapitre 23. L'informatique en nuage et les usages mobiles....107
Chapitre 24. Les réseaux mobiles et les paiements électroniques....108
Questions d'entraînement de la partie 5....110

Partie 6. La sécurité informatique....112
Chapitre 25. Les enjeux de la sécurité....113
Chapitre 26. Les logiciels malveillants....115
Chapitre 27. Les attaques et les arnaques....118
Chapitre 28. Les moyens de protection....121
Questions d'entraînement de la partie 6....126

Partie 7. Les bases de données et l'algorithmique....128
Chapitre 29. Les bases de données....129
Chapitre 30. Les notions d'algorithmique....133
Questions d'entraînement de la partie 7....136

Partie 8. L'informatique dans l'administration et la justice
....138
Chapitre 31. L'administration numérique....139
Chapitre 32. L'informatique au service de la justice....141
Chapitre 33. Le cadre juridique du numérique en Côte d'Ivoire....143
Chapitre 34. Les devoirs de l'agent public face au numérique....146
Questions d'entraînement de la partie 8....148

Partie 9. Le glossaire et les sigles....150
Chapitre 35. Glossaire....151
Chapitre 36. Les sigles à connaître....163

Partie 10. Les fiches de synthèse....167
Chapitre 37. L'essentiel de chaque partie....168

Partie 11. L'entraînement....173
Chapitre 38. Deux cents affirmations à déclarer vraies ou fausses....174
Chapitre 39. Quatre-vingts questions à choix multiples....192
Chapitre 40. Exercices pratiques de bureautique....203
Chapitre 41. Cent affirmations supplémentaires en séries mélangées....208
Chapitre 42. Trois sujets types aux conditions du concours....214
Le mot de la fin....223

Avant-propos et méthode

Avant-propos

L'informatique n'est plus une matière annexe des concours administratifs. Dans les concours de l'Institut national de formation judiciaire, elle figure au programme du Greffe, de l'administration pénitentiaire et de l'École de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, sous la forme d'une épreuve d'informatique et de bureautique. Elle revient aussi dans la présélection de nombreux concours de la fonction publique, sous la forme de questions à choix multiples ou d'affirmations à déclarer vraies ou fausses.

Cette épreuve a une réputation trompeuse. Beaucoup de candidats la croient facile, parce qu'ils utilisent un téléphone, une messagerie et parfois un traitement de texte au quotidien. Ils découvrent le jour du concours que les questions portent sur des notions précises : la différence entre la mémoire vive et la mémoire morte, le rôle d'un système d'exploitation, la signification d'un sigle, la fonction d'une touche de raccourci, la nature d'un protocole de réseau. Une connaissance d'usager ne suffit pas : il faut une connaissance de candidat, c'est-à-dire des définitions exactes, des distinctions nettes et des réflexes de vérification.

Ce Résumé a été conçu pour cela. Il ne prétend pas faire de vous un ingénieur. Il rassemble, dans un ordre logique, ce que les épreuves des concours administratifs exigent réellement : le vocabulaire, les notions de base, le fonctionnement du matériel et des logiciels, la bureautique, les réseaux, la sécurité, et le cadre dans lequel l'informatique s'exerce dans l'administration et la justice ivoiriennes.

Chaque chapitre suit la même construction. Les notions sont d'abord définies simplement, puis précisées et illustrées par des exemples tirés de la vie d'un greffe, d'un établissement pénitentiaire ou d'un service administratif. Des encadrés

signalent ce qu'il faut retenir et les pièges que les correcteurs aiment tendre. Chaque partie se termine par des questions d'entraînement.

La dernière partie de l'ouvrage est entièrement consacrée à l'entraînement : des centaines d'affirmations à déclarer vraies ou fausses, des questions à choix multiples et des sujets types, tous corrigés et expliqués. Elle vous permettra de mesurer vos progrès et de vous habituer au rythme de l'épreuve.

Un conseil, enfin. L'informatique se retient mieux quand on la pratique. Chaque fois que l'ouvrage décrit une manipulation, faites-la sur un ordinateur si vous en avez la possibilité, même brièvement : ouvrez le gestionnaire de fichiers, créez un tableau, essayez un raccourci clavier. Une notion que l'on a vue de ses propres yeux ne s'oublie plus.

À RETENIR · COMMENT UTILISER CE RÉSUMÉ

- Lisez les chapitres dans l'ordre : les premiers posent le vocabulaire dont les suivants ont besoin.
- Apprenez par cœur les encadrés « À retenir » : ils contiennent les définitions que l'on vous demandera.
- Lisez attentivement les encadrés « Piège » : ils correspondent aux erreurs les plus fréquentes des candidats.
- Entraînez-vous avec la dernière partie, en temps limité, puis relisez les explications des corrigés.

L'épreuve d'informatique aux concours

Les formes de l'épreuve

L'informatique est évaluée sous plusieurs formes selon les concours et les cycles.

- **Les affirmations à déclarer vraies ou fausses.** C'est la forme la plus répandue dans les concours blancs et dans plusieurs concours de l'INFJ. On vous présente une série d'affirmations, par exemple « La mémoire vive conserve les données après l'extinction de l'ordinateur », et vous devez indiquer pour chacune si elle est vraie ou fausse.
- **Les questions à choix multiples.** Une question est suivie de plusieurs réponses, dont une seule est exacte en général, parfois plusieurs selon la consigne.
- **Les questions à réponse courte.** On vous demande une définition, le développement d'un sigle ou la fonction d'un élément.
- **Les exercices pratiques de bureautique.** Plus rares dans les concours d'entrée, ils consistent à décrire une manipulation, par exemple la manière de créer un tableau, de fusionner des cellules ou de calculer une somme dans un tableur.

Le barème et ses pièges

Lisez toujours la consigne et le barème avant de commencer. Certaines épreuves appliquent une notation négative : une réponse fausse retire des points, l'absence de réponse n'en retire pas. Dans ce cas, il vaut mieux s'abstenir que répondre au hasard. D'autres épreuves ne sanctionnent pas l'erreur : il faut alors répondre à toutes les questions.

PIÈGE · LE BARÈME NÉGATIF

Quand une réponse fausse retire des points, répondre au hasard fait perdre en moyenne autant que l'on gagne. Ne répondez que si vous avez une raison de choisir. Si la consigne ne dit rien, considérez que l'erreur n'est pas sanctionnée et répondez à tout.

La méthode du vrai ou faux

Lire l'affirmation mot à mot

Une affirmation fausse l'est souvent par un seul mot. Les correcteurs construisent leurs affirmations à partir d'une définition exacte, puis modifient un terme : « toujours » au lieu de « généralement », « mémoire morte » au lieu de « mémoire vive », « logiciel » au lieu de « matériel ». Lisez chaque affirmation mot à mot, comme si vous cherchiez une faute d'orthographe.

Se méfier des mots absolus

Les mots « toujours », « jamais », « seulement », « uniquement », « tous », « aucun » rendent une affirmation fragile. Il suffit d'un seul contre-exemple pour qu'elle soit fausse. À l'inverse, les mots « peut », « généralement », « souvent » rendent une affirmation plus prudente, donc plus souvent vraie. Ce n'est pas une règle absolue, mais un signal d'alerte.

> **EXEMPLE · DEUX AFFIRMATIONS PROCHES**
>
> « Un virus informatique se transmet uniquement par clé USB. » Faux : il peut aussi se transmettre par une pièce jointe, un téléchargement ou un réseau.
>
> « Un virus informatique peut se transmettre par clé USB. » Vrai.

Repérer les inversions

Beaucoup d'affirmations fausses inversent deux notions voisines : la mémoire vive et la mémoire morte, le matériel et le logiciel, l'entrée et la sortie, le réseau local et le réseau étendu, l'envoi et la réception d'un courrier électronique. Chaque fois que vous lisez l'une de ces notions, demandez-vous si l'affirmation ne décrit pas en réalité sa voisine.

Vérifier les chiffres et les sigles

Les chiffres et les sigles sont des cibles faciles. Un octet compte huit bits, et non dix. Le sigle « RAM » signifie Random Access Memory, et non Read Access Memory. Une adresse IPv4 compte quatre nombres, et non six. Apprenez les chiffres et les sigles du glossaire : ils rapportent des points à coup sûr.

La méthode des QCM

Éliminer avant de choisir

Devant une question à choix multiples, ne cherchez pas d'abord la bonne réponse : éliminez d'abord les réponses manifestement fausses. Il reste souvent deux réponses proches, entre lesquelles il faut trancher par la précision de la définition.

Respecter la consigne

Vérifiez si la consigne demande une seule réponse ou plusieurs, la réponse exacte ou la réponse inexacte. Une question rédigée à la forme négative, par exemple « Lequel de ces éléments n'est pas un périphérique d'entrée ? », est une source d'erreurs fréquente.

Gérer son temps

Répartissez votre temps avant de commencer. Pour une épreuve d'une heure comptant soixante affirmations, comptez environ quarante-cinq secondes par affirmation et gardez dix minutes pour revenir sur les questions laissées de côté. Ne restez jamais bloqué sur une question : marquez-la et passez à la suivante.

À RETENIR · LES CINQ RÉFLEXES DU CANDIDAT

- Lire la consigne et le barème avant tout.
- Lire chaque affirmation mot à mot.
- Se méfier des mots absolus et des inversions.
- Vérifier les chiffres et les sigles.
- Garder du temps pour une relecture finale.

PARTIE 1

Les notions fondamentales

Chapitre 1. Qu'est-ce que l'informatique ?

Définitions

Le mot « informatique » a été formé en 1962 par Philippe Dreyfus, à partir des mots « information » et « automatique ». L'Académie française l'a adopté en 1967 et l'a défini comme la science du traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l'information considérée comme le support des connaissances humaines et des communications.

Plus simplement, l'informatique est la science et la technique du traitement automatique de l'information au moyen d'ordinateurs. Elle repose sur trois éléments : l'information, qui est la matière traitée ; la machine, qui effectue le traitement ; les programmes, qui disent à la machine ce qu'elle doit faire.

> **À RETENIR · DÉFINITION**
>
> L'informatique est la science du traitement automatique et rationnel de l'information au moyen d'ordinateurs. Le mot vient de la contraction d'« information » et d'« automatique ».

L'information et la donnée

Il faut distinguer l'information de la donnée. Une **donnée** est un élément brut : un chiffre, un mot, une date, une image. Une **information** est une donnée à laquelle on a donné un sens dans un contexte. Le nombre « 15 » est une donnée ; « le dossier n° 15 est audiencé le 15 mars » est une information.

L'ordinateur ne manipule que des données. C'est l'être humain, ou le programme conçu par lui, qui leur donne un sens.

Le traitement de l'information

Tout traitement informatique suit le même schéma en trois temps :

1. **L'entrée** : les données sont introduites dans la machine, par le clavier, la souris, un scanner, un fichier ou un réseau.
2. **Le traitement** : la machine transforme les données selon les instructions d'un programme : calculer, trier, comparer, classer, rechercher.
3. **La sortie** : le résultat est restitué, à l'écran, sur papier, dans un fichier ou sur un réseau.

À ces trois temps s'ajoute **le stockage**, qui permet de conserver les données et les résultats pour un usage ultérieur.

> **EXEMPLE · AU GREFFE**
>
> Le greffier saisit au clavier les références d'une affaire (entrée). Le logiciel de gestion des affaires attribue un numéro de rôle et calcule la date de la prochaine audience (traitement). La fiche de l'affaire s'affiche à l'écran et une convocation est imprimée (sortie). La fiche est enregistrée dans la base de données du tribunal (stockage).

L'ordinateur

Un **ordinateur** est une machine électronique programmable capable de recevoir des données, de les traiter selon un programme enregistré en mémoire et de restituer des résultats. Le mot a été proposé en 1955 par Jacques Perret, professeur de lettres, à la demande de la société IBM, qui cherchait un terme français pour traduire « computer ».

Trois caractéristiques distinguent l'ordinateur d'une simple calculatrice :

- il est **programmable** : il peut exécuter des tâches très différentes selon le programme qu'on lui donne ;

- il **mémorise** à la fois les données et le programme ;
- il est **automatique** : une fois lancé, le programme s'exécute sans intervention humaine à chaque étape.

> **PIÈGE · ORDINATEUR ET CALCULATRICE**
>
> Une calculatrice ordinaire effectue des calculs, mais n'est pas un ordinateur au sens strict : elle n'exécute pas un programme enregistré que l'on peut changer à volonté. C'est la programmation qui fait l'ordinateur.

Le matériel et le logiciel

Un système informatique se compose de deux ensembles indissociables :

- **le matériel** (en anglais *hardware*) : l'ensemble des éléments physiques, que l'on peut toucher : le boîtier, le processeur, la mémoire, le disque, l'écran, le clavier, l'imprimante ;
- **le logiciel** (en anglais *software*) : l'ensemble des programmes, c'est-à-dire des instructions qui font fonctionner le matériel. On ne peut pas toucher un logiciel : on ne touche que le support sur lequel il est enregistré.

Entre les deux, on parle parfois de **micrologiciel** (en anglais *firmware*) : un petit programme enregistré de façon quasi permanente dans un composant matériel, comme le programme de démarrage de la carte mère.

Matériel (hardware)	Logiciel (software)
Éléments physiques	Programmes et instructions
On peut le toucher	On ne peut pas le toucher
S'use avec le temps	Ne s'use pas, mais vieillit et doit être mis à jour
Exemples : processeur, écran, clavier	Exemples : Windows, Word, un antivirus

Chapitre 2. Brève histoire de l'informatique

Les ancêtres du calcul

L'histoire de l'informatique commence bien avant l'électricité. Les hommes ont d'abord compté avec leurs doigts, des cailloux et des cordelettes. Le **boulier**, utilisé en Chine et ailleurs depuis l'Antiquité, permet d'effectuer rapidement des additions et des soustractions.

Au dix-septième siècle, les premières machines à calculer mécaniques apparaissent. En 1642, **Blaise Pascal** invente la **Pascaline**, qui effectue des additions et des soustractions grâce à un système de roues dentées. En 1673, **Gottfried Wilhelm Leibniz** perfectionne le procédé avec une machine capable de multiplier et de diviser. Leibniz est aussi l'un des premiers à étudier le système binaire, qui sera plus tard le langage des ordinateurs.

Les cartes perforées et la machine analytique

En 1801, **Joseph-Marie Jacquard** met au point un métier à tisser commandé par des **cartes perforées** : les trous de la carte indiquent les fils à lever. C'est la première fois qu'une machine est « programmée » par un support amovible.

Vers 1834, l'Anglais **Charles Babbage** conçoit la **machine analytique**, une machine à calculer programmable par cartes perforées, qui contient déjà les éléments d'un ordinateur moderne : une unité de calcul, une mémoire, des organes d'entrée et de sortie. La machine ne sera jamais achevée de son vivant. Son amie **Ada Lovelace** écrit pour elle ce que l'on considère comme le premier programme informatique ; un langage de programmation porte son nom, Ada.

En 1890, l'Américain **Herman Hollerith** utilise des machines à cartes perforées pour dépouiller le recensement des États-Unis.

L'entreprise qu'il fonde deviendra, après fusion, la société **IBM** (International Business Machines).

Les fondements théoriques

En 1936, le mathématicien anglais **Alan Turing** décrit une machine abstraite, la **machine de Turing**, qui définit ce qu'un calcul automatique peut faire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il participe au déchiffrement des messages chiffrés de l'armée allemande. Il est considéré comme l'un des pères de l'informatique.

En 1945, le mathématicien **John von Neumann** décrit l'architecture d'un ordinateur dans lequel le programme et les données sont enregistrés dans la même mémoire. Cette **architecture de von Neumann** est encore celle de la plupart des ordinateurs actuels.

> **À RETENIR · L'ARCHITECTURE DE VON NEUMANN**
>
> Elle comprend quatre éléments : l'unité arithmétique et logique, qui calcule ; l'unité de contrôle, qui dirige l'exécution des instructions ; la mémoire, qui contient à la fois le programme et les données ; les dispositifs d'entrée et de sortie.

Les générations d'ordinateurs

On distingue traditionnellement plusieurs générations d'ordinateurs, selon la technologie de leurs composants.

Génération	Période	Technologie	Exemple
Première	vers 1945 à 1956	Tubes à vide (lampes)	ENIAC (1946)
Deuxième	vers 1956 à 1963	Transistors	IBM 7090
Troisième	vers 1964 à 1971	Circuits intégrés	IBM System/360
Quatrième	depuis 1971	Microprocesseurs	Ordinateurs personnels

Génération	Période	Technologie	Exemple
Cinquième	à partir des années 1980	Traitement parallèle, intelligence artificielle	Recherches en cours

L'**ENIAC**, mis en service aux États-Unis en 1946, est souvent présenté comme l'un des premiers ordinateurs électroniques. Il pesait une trentaine de tonnes, occupait une grande salle et comptait environ dix-huit mille tubes à vide.

Le **transistor**, inventé en 1947 aux laboratoires Bell, remplace les tubes à vide : il est plus petit, consomme moins et chauffe moins. Le **circuit intégré**, mis au point à la fin des années 1950, rassemble plusieurs transistors sur une même puce. Le **microprocesseur**, qui réunit sur une seule puce toutes les fonctions de calcul, est commercialisé en 1971 par la société Intel (l'Intel 4004).

La micro-informatique et Internet

À partir des années 1970, l'ordinateur devient personnel. La société **Apple** est fondée en 1976 par Steve Jobs et Steve Wozniak. En 1981, IBM lance son **IBM PC** (Personal Computer), qui donne son nom aux ordinateurs personnels compatibles. La société **Microsoft**, fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, fournit son système d'exploitation, MS-DOS, puis lance **Windows** en 1985.

Le réseau **ARPANET**, ancêtre d'Internet, relie en 1969 des universités américaines. Le protocole **TCP/IP** est adopté par ce réseau en 1983. En 1989, au CERN de Genève, **Tim Berners-Lee** invente le **World Wide Web**, le système de pages reliées par des liens hypertextes, qui rend Internet accessible au grand public au cours des années 1990.

Les années 2000 et 2010 voient l'essor du **téléphone intelligent** (le *smartphone*), de l'informatique en nuage (le

cloud), des réseaux sociaux et, plus récemment, de l'intelligence artificielle.

PIÈGE · INTERNET ET LE WEB

Internet et le Web ne sont pas synonymes. Internet est le réseau mondial qui relie des millions d'ordinateurs. Le Web n'est qu'un des services qui fonctionnent sur Internet, à côté de la messagerie électronique, du transfert de fichiers ou de la téléphonie. Internet est né avant le Web.

Chapitre 3. Le codage de l'information

Pourquoi le binaire ?

L'ordinateur est une machine électronique. Ses composants ne connaissent que deux états : le courant passe ou ne passe pas, un condensateur est chargé ou déchargé, une zone d'un disque est aimantée dans un sens ou dans l'autre. Ces deux états sont représentés par deux chiffres : **0** et **1**.

Toute information traitée par un ordinateur, qu'il s'agisse d'un nombre, d'un texte, d'une image, d'un son ou d'une vidéo, est donc finalement codée sous la forme d'une suite de 0 et de 1. C'est le **système binaire**, ou système de numération en base 2.

Le bit et l'octet

Le **bit** (contraction de l'anglais *binary digit*, chiffre binaire) est la plus petite unité d'information : il vaut 0 ou 1.

Un **octet** est un groupe de **8 bits**. En anglais, on parle de *byte*. Avec 8 bits, on peut former 2 puissance 8, soit **256** combinaisons différentes, de 00000000 à 11111111. Un octet permet ainsi de coder un caractère simple, comme une lettre de l'alphabet.

> **À RETENIR · LE BIT ET L'OCTET**
>
> Le bit est la plus petite unité d'information (0 ou 1). L'octet est un ensemble de 8 bits ; il permet 256 combinaisons. En anglais, octet se dit *byte* : ne pas confondre *byte* (octet) et *bit*.

PIÈGE · BIT ET BYTE

Le symbole « b » minuscule désigne le bit, le symbole « B » majuscule désigne le byte, c'est-à-dire l'octet. Un débit de « 100 Mb/s » s'exprime en mégabits par seconde, soit environ 12,5 mégaoctets par seconde. Les débits de connexion sont presque toujours exprimés en bits, les tailles de fichiers en octets.

Les multiples de l'octet

Les capacités de mémoire et de stockage s'expriment en multiples de l'octet.

Unité	Symbole	Valeur décimale (norme SI)	Valeur binaire traditionnelle
Kilooctet	Ko (kB)	1 000 octets	1 024 octets
Mégaoctet	Mo (MB)	1 000 Ko	1 024 Ko
Gigaoctet	Go (GB)	1 000 Mo	1 024 Mo
Téraoctet	To (TB)	1 000 Go	1 024 Go
Pétaoctet	Po (PB)	1 000 To	1 024 To

Historiquement, les informaticiens ont utilisé le multiple 1 024 (2 puissance 10) au lieu de 1 000, parce qu'il correspond au fonctionnement binaire des mémoires. Pour lever l'ambiguïté, des préfixes binaires ont été créés : le **kibioctet** (Kio) vaut exactement 1 024 octets, le **mébioctet** (Mio) 1 024 Kio, le **gibioctet** (Gio) 1 024 Mio. Dans la plupart des questions de concours, on admet que **1 Ko = 1 024 octets**, sauf indication contraire.

EXEMPLE · POURQUOI VOTRE DISQUE SEMBLE PLUS PETIT

Un disque vendu pour « 500 Go » contient 500 milliards d'octets au sens décimal. Le système Windows, qui compte en multiples de 1 024, affiche environ 465 « Go ». Il ne manque rien : les deux chiffres mesurent la même capacité avec deux unités différentes.

Compter en binaire

Dans notre système décimal (base 10), chaque chiffre a une valeur qui dépend de sa position : unités, dizaines, centaines, c'est-à-dire puissances de 10. En binaire (base 2), chaque position correspond à une puissance de 2 : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, en lisant de droite à gauche.

Pour convertir un nombre binaire en décimal, on additionne les puissances de 2 correspondant aux positions où figure un 1.

EXEMPLE · CONVERSION DU BINAIRE VERS LE DÉCIMAL

Le nombre binaire 1011 se lit de droite à gauche : $1 \times 1 + 1 \times 2 + 0 \times 4 + 1 \times 8 = 1 + 2 + 0 + 8 = 11$. Donc 1011 en binaire vaut 11 en décimal.

Pour convertir un nombre décimal en binaire, on le divise successivement par 2 et l'on note les restes, puis on lit les restes de bas en haut.

EXEMPLE · CONVERSION DU DÉCIMAL VERS LE BINAIRE

13 divisé par 2 donne 6, reste 1. 6 divisé par 2 donne 3, reste 0. 3 divisé par 2 donne 1, reste 1. 1 divisé par 2 donne 0, reste 1. En lisant les restes de bas en haut : 1101. Donc 13 en décimal s'écrit 1101 en binaire.

Décimal	Binaire	Décimal	Binaire
0	0	8	1000

Décimal	Binaire	Décimal	Binaire
1	1	9	1001
2	10	10	1010
3	11	11	1011
4	100	12	1100
5	101	13	1101
6	110	14	1110
7	111	15	1111

L'hexadécimal

Le **système hexadécimal** (base 16) utilise seize symboles : les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à F, qui valent 10 à 15. Il permet d'écrire de façon plus courte les nombres binaires, car un chiffre hexadécimal correspond exactement à quatre bits. On le rencontre dans les adresses physiques des cartes réseau, dans les codes de couleurs des pages web (par exemple #FFFFFF pour le blanc) ou dans les adresses IPv6.

Le codage des caractères

Pour représenter un texte, chaque caractère reçoit un numéro, qui est ensuite écrit en binaire. Plusieurs tables de correspondance existent.

- **L'ASCII** (American Standard Code for Information Interchange), créé dans les années 1960, code 128 caractères sur 7 bits : les lettres de l'alphabet anglais sans accents, les chiffres, la ponctuation et quelques caractères de commande. La lettre A majuscule y porte le numéro 65.
- **Les codes étendus**, sur 8 bits, ajoutent 128 caractères, notamment les lettres accentuées, mais varient d'un pays à l'autre.

- **L'Unicode** a pour but de coder tous les caractères de toutes les écritures du monde. Sa forme la plus utilisée sur Internet est l'**UTF-8**, qui code chaque caractère sur un à quatre octets.

> **PIÈGE · LES CARACTÈRES ACCENTUÉS ILLISIBLES**
>
> Quand un texte affiche « Ã© » à la place de « é », c'est généralement qu'il a été écrit avec un codage (par exemple l'UTF-8) et lu avec un autre. Le texte n'est pas abîmé : il est mal interprété.

Le codage des images, des sons et des vidéos

Une **image numérique** est le plus souvent découpée en petits points, les **pixels** (de l'anglais *picture element*). Chaque pixel reçoit une couleur, codée par des nombres. Dans le codage **RVB** (rouge, vert, bleu ; en anglais RGB), chaque couleur est obtenue en mélangeant ces trois couleurs de base avec une intensité de 0 à 255. La **définition** d'une image est le nombre de pixels qu'elle contient (par exemple 1 920 × 1 080) ; la **résolution** est le nombre de pixels par unité de longueur, exprimé en points par pouce (ppp ou dpi).

On distingue les images **matricielles** (ou bitmap), formées de pixels, qui perdent en qualité quand on les agrandit, et les images **vectorielles**, décrites par des formes géométriques, qui peuvent être agrandies sans perte.

Un **son** est numérisé par **échantillonnage** : on mesure l'intensité du signal à intervalles très rapprochés (par exemple 44 100 fois par seconde pour un disque compact) et l'on code chaque mesure en binaire.

Une **vidéo** est une succession d'images affichées rapidement (souvent 25 ou 30 images par seconde), accompagnée d'un son.

La compression

Les fichiers d'images, de sons et de vidéos sont volumineux. La **compression** réduit leur taille.

- **La compression sans perte** permet de retrouver exactement les données d'origine. C'est le cas des archives ZIP ou du format d'image PNG.
- **La compression avec perte** supprime des informations jugées peu perceptibles, pour gagner beaucoup de place. C'est le cas des formats JPEG pour les images, MP3 pour les sons, MP4 pour les vidéos.

> **À RETENIR · FORMATS COURANTS**
>
> Images : JPEG (avec perte), PNG (sans perte), GIF (animations simples), BMP (non compressé), SVG (vectoriel). Sons : MP3, WAV (non compressé), AAC. Vidéos : MP4, AVI, MKV. Documents : PDF, DOCX, XLSX, PPTX, ODT, TXT. Archives : ZIP, RAR, 7Z.

Questions d'entraînement de la partie 1

Vrai ou faux

1. Le mot « informatique » est formé à partir des mots « information » et « automatique ».

2. Un octet est composé de 10 bits.

3. Le logiciel désigne l'ensemble des éléments physiques de l'ordinateur.

4. Le Web et Internet désignent exactement la même chose.

5. Le nombre binaire 101 vaut 5 en décimal.

6. La compression JPEG est une compression sans perte.

7. Le premier microprocesseur a été commercialisé par Intel en 1971.

8. Avec un octet, on peut former 256 combinaisons différentes.

9. Le symbole « Mb/s » exprime un débit en mégaoctets par seconde.

10. L'Unicode vise à coder les caractères de toutes les écritures du monde.

Corrigé

1. Vrai. Le mot a été formé en 1962 par Philippe Dreyfus.

2. Faux. Un octet compte 8 bits.

3. Faux. Ce sont les éléments physiques qui forment le matériel ; le logiciel désigne les programmes.

4. Faux. Le Web est un service d'Internet, qui est le réseau.

5. Vrai : $1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 5$.

6. Faux. Le JPEG est une compression avec perte ; le PNG est sans perte.

7. Vrai : l'Intel 4004.

8. Vrai : 2 puissance 8 = 256.

9. Faux. Le « b » minuscule désigne le bit : il s'agit de mégabits par seconde.

10. Vrai. Sa forme la plus courante sur Internet est l'UTF-8.